

三维激光测量技术在古建筑测绘中的 精度提升与数据修复方法研究

詹喜铎, 蔡欣恩, 李德健

(广西安全工程职业技术学院)

【摘要】文章对三维激光测量技术在古建筑测绘中的精度提升与数据修复方法进行了研究。报告了该技术在古建筑测绘中的应用流程、成果及现存问题,从测量环境、设备、方案、算法等方面探讨精度提升方法,研究数据缺失、噪声点、拼接缝隙的修复方式。研究表明,这些方法能提升测量精度,解决数据问题,为古建筑测绘、保护与研究提供有力支持。

【关键词】古建筑测绘;精度提升;三维激光测量技术;数据修复

中图分类号: P225.2; TU198

DOI: 10.13655/j.cnki.ibci.2025.08.007

Research on Accuracy Improvement and Data Restoration Methods of 3D Laser Measurement Technology in Ancient Architecture Surveying and Mapping

ZHAN Xi-xing, CAI Xin-en, LI De-jian

(Guangxi Vocational College of Safety Engineering)

【Abstract】The article studies the accuracy improvement and data restoration methods of 3D laser measurement technology in the surveying and mapping of ancient buildings. It reports the application process, achievements, and existing problems of this technology in the surveying and mapping of ancient architectures, discusses the methods for improving accuracy from the aspects of measurement environment, equipment, scheme, algorithm, etc., and studies the repair methods for data loss, noise points, and splicing gaps. Research has shown that these methods can improve measurement accuracy, solve data problems, and provide strong support for the surveying, protection, and research of ancient buildings.

【Keywords】surveying and mapping of ancient buildings; precision improvement; 3D laser measurement technology; data recovery

1 引言

古建筑承载历史文化价值,精准测绘对其保护、修缮和研究意义重大。传统测绘方法面对古建筑复杂结构与精细纹理时,效率和精度不足。三维激光测量技术为古建筑测绘带来新契机,能快速获取海量点云数据、构建高精度三维模型以记录建筑形态。但实际应用中,受环境、设备等因素影响,测量精度有待提升,数据存在缺失、噪声等问题,需修复。研究精度提升与数据修复方法,对发挥该技术优势、推动古建筑保护工作高质量发展有重要现实意义^[1]。

2 三维激光测量技术的精度提升方法

2.1 测量环境优化

2.1.1 光照条件控制

光照对三维激光测量精度影响显著。在室外测量时,尽量选择阴天或早晚光线柔和时段作业,避免

强光直射减少热辐射干扰。在室内测量时,合理布置辅助光源,确保光照均匀,防止阴影产生。通过调整光源角度与强度,使激光反射信号稳定,提高测量精度。例如,在对室内木雕古建筑测量时,利用柔和的LED灯从不同方向打光,避免木雕表面产生反光与阴影,保证激光扫描数据准确性^[2]。

2.1.2 温度与湿度监测

温度和湿度变化会引起三维激光扫描仪精密零部件热胀冷缩和镜面透光率降低等,影响测量精度。在测绘现场设置温湿度监测设备,实时监控环境参数,建议作业温度 8℃~35℃、湿度 30%RH~70%RH。当温湿度超出设备适宜范围时,应停止工作。严禁在雨、雪、沙尘等恶劣环境下作业。

2.2 设备选型与校准

2.2.1 高精度设备选型

根据古建筑测绘精度要求,选择合适的三维激

光扫描仪。注重设备的精度、分辨率、扫描范围、扫描速度等关键参数。对于小型古建筑或精细构件测绘,优先选用高精度短距离扫描仪,如徕卡 ScanStation P40,其测距精度可达 $1.2\text{mm}+10\text{ppm}$ 。对于大型古建筑,选择具有较大扫描范围且精度满足要求的设备,如天宝 CX5,兼顾大面积扫描与精度需求,确保在不同场景下均能获取高质量测量数据^[3]。

2.2.2 定期设备校准

定期对三维激光扫描仪进行校准,是保证测量精度的关键。按照设备操作规程,使用标准校准靶标,对扫描仪的测距、测角系统进行校准。通过校准,修正设备内部参数,消除因长期使用导致的系统误差。同时,在每次任务前,进行简单的现场校准,检查设备状态,确保测量精度稳定可靠。例如,每隔三个月对扫描仪进行全面校准,每次测量前利用标靶进行现场校准,保障设备始终处于最佳工作状态^[4]。

2.3 测量方案优化

2.3.1 多测站布局优化

合理的测站布局是提升测量精度与保障数据完整性的关键要素。在规划测站前期,需深入剖析古建筑的结构特性,诸如古建筑的整体造型、各部分的尺寸比例、空间布局等,以此为基础,制定全面的测站规划,确保古建筑的每一处部位,无论是较为规整的主体结构,还是复杂精细的装饰构件,都能被多视角扫描。采用冗余扫描策略,针对古建筑中的关键部位,如承载重要历史文化信息的雕刻、年代久远且结构脆弱的连接节点等,额外增加扫描次数。通过多次扫描,能够有效降低偶然误差对数据精度的影响,提高关键部位数据的可靠性。

为减少数据拼接误差,可利用全站仪等辅助设备校准扫描数据。全站仪凭借其高精度的测角和测距功能,测定并计算出控制点和公开标靶坐标,辅助优化拼接算法参数,降低点云拼接误差。

例如,在对八角形古塔测绘时,考虑到八角形结构的复杂性以及古塔周身细节丰富的特点,围绕古塔均匀设置多个测站,测站间距依据古塔的直径和扫描设备的有效射程合理确定。对塔身,从底部向上,以一定的间隔进行分层扫描,每层都从不同角度进行多次扫描;对塔檐,由于其造型独特且具有较大

的悬挑部分,采用近距离、多角度的扫描方式,对塔檐的上表面、下表面、边缘等部位均进行细致扫描,保证每个细节都能准确获取,为后续的古建筑数字化建模与研究提供详实、精准的数据支撑。

2.3.2 扫描参数调整

根据古建筑材质、表面粗糙度等特性,优化三维激光扫描仪扫描参数。对于光滑材质表面,适当降低激光发射功率,避免反射光过强导致信号失真;对于粗糙材质表面,提高激光发射功率与扫描分辨率,增强信号接收效果。调整扫描点间距,在关键部位与细节处设置较小点间距,保证测量精度;在大面积、结构简单部位设置较大点间距,提高扫描效率。例如,在对古建筑青砖墙面扫描时,根据墙面平整度调整发射功率与点间距,获取清晰、准确点云数据。

2.4 数据处理算法改进

2.4.1 点云数据配准算法优化

点云数据配准是影响测量精度的重要环节。传统配准算法如ICP(迭代最近点)算法,在处理复杂古建筑点云数据时,易陷入局部最优解,导致配准误差大。采用改进的ICP算法,如基于特征点匹配的ICP算法,先提取古建筑点云数据中的特征点,通过特征点匹配确定初始配准参数,再利用ICP算法进行精细配准,提高配准精度与效率。同时,结合全局配准算法,如四元数法,对多测站数据进行整体配准,减少累积误差。

2.4.2 误差补偿算法应用

建立测量误差模型,分析误差来源与传播规律,采用误差补偿算法提高测量精度。通过对扫描仪测量数据进行统计分析,确定误差分布特征,利用最小二乘法等算法拟合误差曲线。在数据处理过程中,根据误差模型对测量数据进行补偿修正。例如,针对因扫描仪测距系统非线性误差导致的测量偏差,建立非线性误差补偿模型,对测量数据进行实时修正,有效提高测量精度。

3 三维激光测量数据修复方法研究

3.1 数据缺失修复

3.1.1 基于插值算法的修复

当三维激光测量数据出现少量点云缺失时,可

采用插值算法进行修复。常用的插值算法有线性插值、样条插值等。线性插值根据缺失点周围相邻点的位置信息,通过线性计算估计缺失点坐标。样条插值则利用光滑曲线或曲面拟合相邻点,生成更精确的缺失点位置。在古建筑木雕构件点云数据修复中,对于因遮挡导致的少量点云缺失,采用三次样条插值算法,根据周边点云分布特征,构建光滑曲面,准确填补缺失点,恢复木雕表面形态。

3.1.2 基于模型重建的修复

对于大面积数据缺失情况,基于模型重建方法进行修复更为有效。利用古建筑的对称性、规律性等先验知识,结合现有点云数据,构建几何模型。例如,对于古建筑中规则的柱体、墙体,可通过拟合圆柱、平面等几何形状,重建缺失部分点云数据。借助机器学习算法,如基于深度学习的生成对抗网络(GAN),训练古建筑点云数据模型,根据已知数据生成缺失部分点云,实现大面积数据缺失修复,提高数据完整性^[5]。

3.2 噪声点去除

3.2.1 基于滤波算法的噪声去除

采用滤波算法是去除三维激光测量数据噪声点的常用方法。高斯滤波通过对每个点及其邻域点进行加权平均,平滑数据,去除随机噪声。中值滤波则用邻域点的中值替代当前点,有效去除椒盐噪声等脉冲噪声。在古建筑点云数据处理中,根据噪声类型选择合适滤波算法。如对受环境干扰产生的随机噪声,采用高斯滤波;对于因设备故障产生的脉冲噪声,使用中值滤波,提高点云数据质量。

3.2.2 基于统计分析的噪声识别与去除

通过对三维激光测量点云数据进行统计分析,识别并去除噪声点。计算每个点与其邻域点的距离、法向量等几何特征统计量,设定阈值范围。若某点的统计量超出阈值,判定为噪声点并予以去除。例如,在古建筑复杂结构点云数据中,通过计算点的邻域距离标准差,识别出偏离正常分布的噪声点,利用统计分析算法去除,保留真实点云数据,提高数据准确性。

3.3 数据拼接缝隙修复

3.3.1 基于重叠区域优化的拼接

在三维激光测量数据拼接过程中,优化重叠区域处理可减少拼接缝隙。在扫描时,确保相邻测站数据有足够重叠区域。利用图像匹配算法,在重叠区域提取特征点,通过特征点匹配提高拼接精度。对于拼接后仍存在的小缝隙,采用基于网格变形的的方法,对重叠区域网格进行局部调整,使相邻点云数据平滑过渡,消除拼接缝隙,提升三维模型整体质量。

3.3.2 基于曲面拟合的缝隙填补

对于拼接后出现的较大缝隙,采用曲面拟合方法进行填补。在缝隙两侧点云数据中,选取合适控制点,利用最小二乘法拟合曲面,生成填补缝隙的点云数据。通过调整控制点位置与数量,使拟合曲面与周边点云数据自然融合,实现拼接缝隙有效修复,保证古建筑三维模型的完整性与美观性。

4 结语

三维激光测量技术在古建筑测绘中具有巨大潜力,但需解决精度与数据质量问题。通过优化测量环境、合理选型校准设备、改进测量方案与数据处理算法,可有效提升测量精度。运用多种数据修复方法,能解决数据缺失、噪声及拼接缝隙等问题。随着技术不断发展与方法持续完善,三维激光测量技术将为古建筑测绘提供更精准、完整数据,有力推动古建筑保护与研究工作的新高度。

参考文献

- [1] 赵越. 三维激光扫描技术在古建筑测量中的应用[J]. 智慧城市, 2024, 10 (3): 35-37.
- [2] 郭颖斐, 李莎莎. 融合激光点云的无人机近景摄影测量在古建筑实景三维重建中的应用研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2024, 47 (12): 198-200.
- [3] 蒋雪静, 陈洪根, 俞家勇, 等. 基于激光点云的古建筑逆向三维重建方法[J]. 安徽工程大学学报, 2024, 39 (6): 28-34.
- [4] 杨恒, 张文清. 多源数据融合实景三维重建研究进展[J]. 智能建筑与智慧城市, 2023 (9): 70-73.
- [5] 郑国强, 方正, 刘耀辉. 三维激光扫描机BIM技术在古建筑保护中的应用[J]. 山西建筑, 2023, 49 (17): 169-172.